

Άσκηση 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2x$ στο διάστημα $[0, 7]$.

A. Να επαληθεύσετε τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

B. Να βρείτε όλα τα $\xi \in (0, 7)$ για τα οποία

$$f'(\xi) = \frac{f(7) - f(0)}{7}.$$

C. Να εξετάσετε για ποιες τιμές του δ τα σημεία αυτά είναι δύο.

D. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $c \in (0, 7)$ με $f'(c) > 0$.

E. Να χρησιμοποιήσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για να δώσετε άνω φράγμα του $|f(x) - f(y)|$.